

Sistema de Inventario por Sedes —

Especificación v0.2

Proyecto: Analítica · RP Dental

Fecha: 2026-10-01

Estado: Borrador para validación

Cambios frente a v0.1: modelo simplificado (sin sedes virtuales ni tabla de asientos) y conexión a SAPROD / SALOTE del ERP para productos, referencias y lotes.

Actualización 2026-10-01: sección 6 con el modelo de datos detallado (dos diagramas por área, igual al PDF Inventario_Sedes_Modelo_Datos_v0.2.pdf).

1. Qué es

Una aplicación web sencilla para reemplazar el kardex en Excel. Tiene:

- 1. **Usuarios** con rol y sedes asignadas.
- 2. **Sedes**.
- 3. **Movimientos** en una sola tabla: traslados, ingresos y salidas.
- 4. **Inventario por sede** (sede × producto × lote), que nunca puede quedar negativo.
- 5. **Auditoría** de cambios: quién, cuándo, qué había y qué quedó.

Los nombres, referencias y lotes de los productos **no se digitan**: se leen del ERP (SAPROD y SALOTE).

2. Reglas de inventario

Código	Regla
R1	Ningún saldo puede quedar negativo.
R2	No se puede sacar de una sede más unidades de las que tiene de ese lote.
R3	No se puede mover un lote que la sede no tiene.
R4	Una sede solo suma unidades cuando acepta un traslado o un ingreso. Mientras no lo acepte, no son suyas.
R5	Cantidades enteras y mayores que cero.
R6	Un movimiento aceptado no se edita ni se borra. Si hubo error, se anula y el sistema hace el movimiento contrario (que también respeta R1).
R7	Un usuario solo envía desde sus sedes y solo acepta en sus sedes.
R8	Producto y lote deben existir en el ERP (SAPROD / SALOTE).
R9	Si un movimiento tiene varias líneas y una no cumple, se rechaza el movimiento completo.

3. Tipos de movimiento

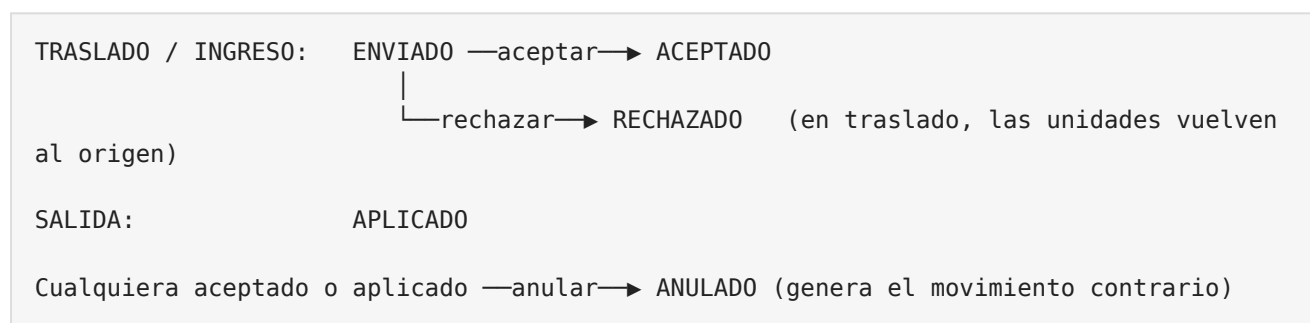
Solo tres, definidos por qué sede queda vacía:

Tipo	Sede origen	Sede destino	Requiere aceptación	Efecto
TRASLADO	Sí	Sí	✓	Resta en origen al enviar; suma en destino al aceptar
INGRESO	vacía	Sí	✓	Compra, devolución o carga inicial. Suma en destino al aceptar
SALIDA	Sí	vacía		Consumo, cirugía, venta, baja. Resta en origen al registrar

Para saber *por qué* entró o salió algo se usa un campo **motivo** (lista cerrada):

- INGRESO: COMPRA , DEVOLUCION_CIRUGIA , CARGA_INICIAL , AJUSTE_CONTEO
- SALIDA: CIRUGIA , VENTA , VENCIDO , AVERIA , AJUSTE_CONTEO

3.1 Estados de un movimiento



- **En tránsito** = traslados en estado ENVIADO . No es una sede, es solo un filtro.
- **Aceptación parcial**: el destino digita lo que realmente recibió; la diferencia vuelve al origen y queda marcada como *diferencia en recepción* para revisión.

3.2 Ejemplo

Bogotá tiene 5 unidades del producto 136022 , lote 01599-9 . Envía 3 a Medellín.

Momento	Bogotá	Medellín	Traslado
Antes	5	0	—
Bogotá envía 3	2	0	ENVIADO (en tránsito)
Medellín acepta 3	2	3	ACEPTADO

Si Bogotá hubiera intentado enviar 6, el sistema lo rechaza: "*Disponible en Bogotá: 5, solicitado: 6*".

4. Conexión con el ERP (SAPROD / SALOTE)

4.1 Qué se trae

Dato	Tabla ERP	Campos	Uso en la app
Código del producto	SAPROD	CodProd	Llave del producto
Nombre	SAPROD	Descrip	Mostrar y buscar
Referencia	SAPROD	Refere	Mostrar y buscar
Instancia / línea	SAPROD	CodInst	Filtro (Ortopedia, Maxilofacial...)
Marca	MarcasCopia (por CodInst)	DescripcionMarca	Filtro
Activo	SAPROD	Activo (confirmar nombre)	Ocultar inactivos
Lote	SALOTE	CodProd, NroLote	Validar R8 y elegir lote
Vencimiento	SALOTE	FechaV	Alertas por vencer

Los nombres de columna salen de las consultas que ya usamos en este proyecto (SAPROD.CodProd, Descrip, Refere, CodInst; SALOTE.NroLote, FechaV; MarcasCopia). Antes de construir hay que **confirmar el esquema real** con una consulta de descubrimiento (ver 4.4).

4.2 Cómo se conecta

Solo lectura. La app nunca escribe en el ERP. Se usa un usuario de base de datos con permiso `SELECT` únicamente sobre SAPROD, SALOTE y MarcasCopia.

Dos opciones:

Opción	Cómo funciona	Ventaja	Desventaja
A. Copia local sincronizada (recomendada)	Cada 15 min (y con botón "Sincronizar ahora") se copian productos y lotes a dos tablas de la app	La app es rápida y sigue funcionando si el ERP está lento o caído	Un lote creado en el ERP tarda hasta 15 min en aparecer
B. Consulta directa	Cada búsqueda va al ERP	Siempre al día	Depende 100 % de que el ERP responda; carga el servidor del ERP

Recomendación: A. La sincronización: - Inserta productos/lotes nuevos y actualiza nombres, referencias y vencimientos. - **Nunca borra:** si algo desaparece del ERP, se marca `activo = false` (puede tener saldo o historia en la app). - Registra cada corrida (inicio, fin, filas nuevas, actualizadas, errores) en `sync_log`.

4.3 Base de datos de la app

Como el ERP ya está en **SQL Server**, lo más simple es crear la base de la app (**InventarioSedes**) **en el mismo servidor**, separada de la del ERP. Así la sincronización es una consulta entre bases, sin servidores vinculados ni herramientas extra, y la usa el mismo equipo que ya administra ese servidor.

4.4 Consulta de descubrimiento (correr antes de construir)

```
-- 1. Columnas reales de las tablas a usar
SELECT TABLE_NAME, COLUMN_NAME, DATA_TYPE
FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
WHERE TABLE_NAME IN ('SAPROD', 'SALOTE', 'MarcasCopia')
ORDER BY TABLE_NAME, ORDINAL_POSITION;

-- 2. ¿Un lote puede repetirse para el mismo producto (por ejemplo, por bodega)?
SELECT CodProd, NroLote, COUNT(*) AS veces
FROM SALOTE
GROUP BY CodProd, NroLote
HAVING COUNT(*) > 1;

-- 3. ¿Cuántos lotes del kardex Excel existen en SALOTE? (cargar antes el Excel a una
tabla temporal)
-- Sirve para medir cuánto del inventario actual pasa la regla R8.
```

4.5 Productos o lotes que no están en el ERP

El kardex de Bogotá tiene lotes vacíos (179 filas) y puede tener lotes que no existan en **SALOTE** . Regla propuesta: - En la **carga inicial**, se reportan en una lista de excepciones y se corrigen antes de cargarlos (contra el ERP o con conteo físico). - En la operación normal, si un lote no aparece, el usuario pulsa "Sincronizar ahora". Si sigue sin aparecer, hay que crearlo primero en el ERP.

Decisión a confirmar (D1): ¿Hay productos que no manejan lote? Si los hay, se usa un lote fijo **SIN_LOTE** solo para esos productos.

5. Usuarios y roles

Acción	Admin	Jefe de bodega	Auxiliar de sede	Consulta
Crear usuarios, sedes	✓			
Enviar traslado / registrar salida (sus sedes)	✓	✓	✓	
Aceptar o rechazar (sus sedes)	✓	✓	✓	
Ingreso por ajuste de conteo, carga inicial	✓	✓		
Anular movimiento	✓	✓		
Ver inventario y kardex	Todas	Sus sedes	Sus sedes	Todas
Ver auditoría	✓			✓

Acción	Admin	Jefe de bodega	Auxiliar de sede	Consulta
Sincronizar con ERP	✓	✓		

6. Modelo de datos (9 tablas)

Diagrama completo en **Inventario_Sedes_Modelo_Datos_v0.2.pdf** (A3, una página por área).

Tabla	Qué guarda	Origen
usuario	Personas que entran a la app, con su rol	App
usuario_sede	Qué sedes ve y opera cada usuario	App
sede	Sedes reales (Bogotá, Medellín...)	App
producto	Código, nombre, referencia, marca	Copia de SAPR0D (solo lectura)
lote	Lotes por producto y vencimiento	Copia de SALOTE (solo lectura)
movimiento	El documento: tipo, sedes, estado, soporte	App
movimiento_linea	Lote y cantidad de cada documento	App
saldo	Inventario actual por sede y lote; nunca negativo	App
auditoria	Quién cambió qué, cuándo, antes y después	App (triggers)

Más la tabla auxiliar `sync_log` (corridas de sincronización con el ERP).

En el diagrama 2, `MOVIMIENTO` aparece solo con los campos que lo conectan a `USUARIO`; la tabla completa está en el diagrama 1.

Diagrama 1 de 2 · Inventario

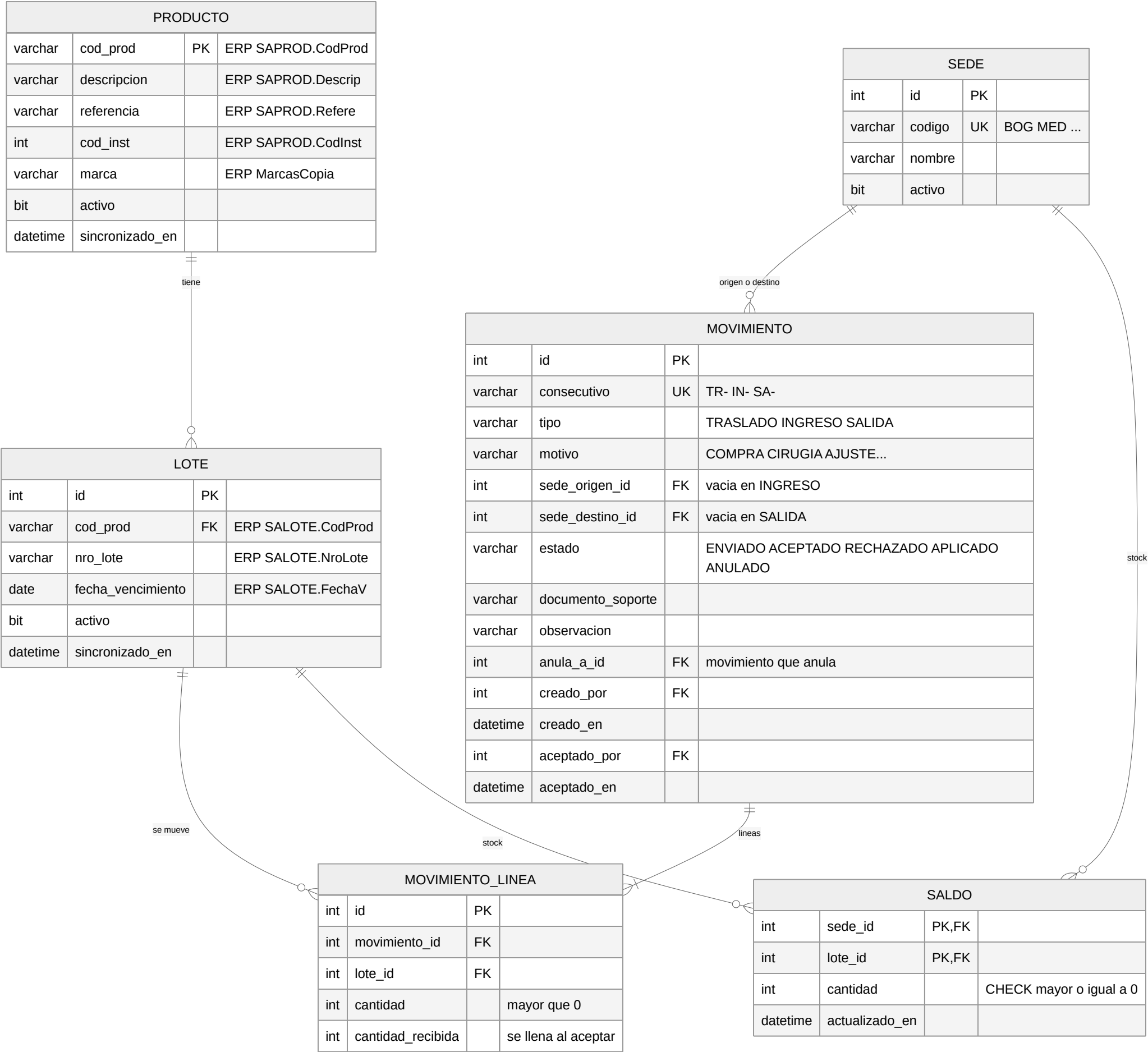
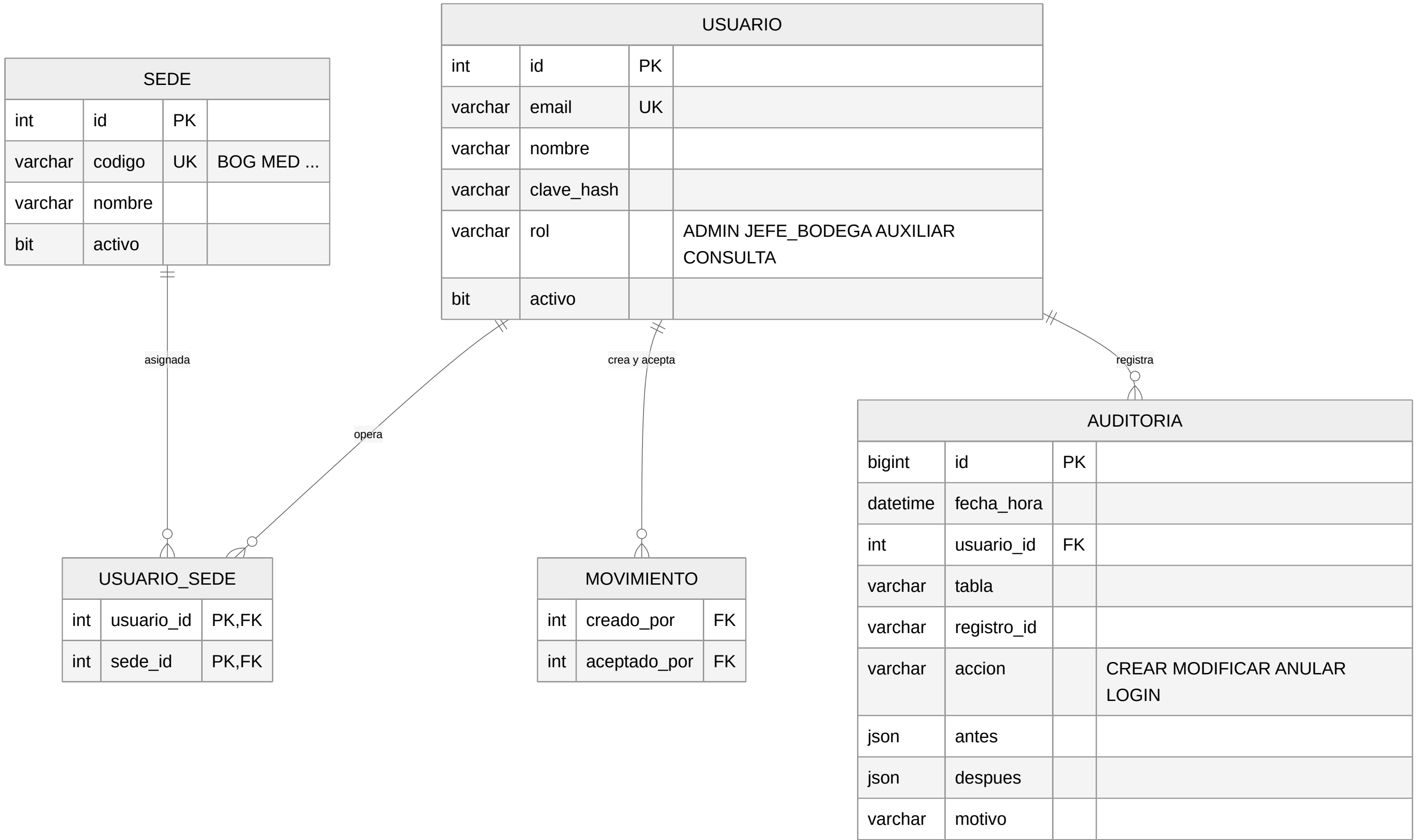


Diagrama 2 de 2 · Usuarios y auditoría



6.1 usuario

Campo	Tipo	Notas
id	int PK	
email	varchar único	login
nombre	varchar	
clave_hash	varchar	nunca la clave en texto
rol	varchar	ADMIN , JEFE_BODEGA , AUXILIAR , CONSULTA
activo	bit	no se borra, se desactiva

6.2 sede

Campo	Tipo	Notas
id	int PK	
codigo	varchar único	BOG , MED , ...
nombre	varchar	
activo	bit	no se desactiva si tiene saldo o traslados pendientes

6.3 usuario_sede

usuario_id , sede_id (PK compuesta). Qué sedes ve y opera cada usuario.

6.4 producto (copia de SAPROD)

Campo	Tipo	Origen
cod_prod	varchar PK	SAPROD.CodProd
descripcion	varchar	SAPROD.Descrip
referencia	varchar	SAPROD.Refere
cod_inst	int	SAPROD.CodInst
marca	varchar	MarcasCopia.DescripcionMarca (con espacios recortados)
activo	bit	
sincronizado_en	datetime	

6.5 lote (copia de SALOTE)

Campo	Tipo	Origen
id	int PK	interno
cod_prod	varchar FK	SALOTE.CodProd

Campo	Tipo	Origen
nro_lote	varchar	SALOTE.NroLote — siempre texto (hay lotes como 24084133 , 01599-9 , a12572)
fecha_vencimiento	date	SALOTE.FechaV
activo	bit	
sincronizado_en	datetime	

UNIQUE (cod_prod, nro_lote)

6.6 movimiento (cabecera)

Campo	Tipo	Notas
id	int PK	
consecutivo	varchar único	TR-000123 , IN-000045 , SA-000310
tipo	varchar	TRASLADO , INGRESO , SALIDA
motivo	varchar	lista de la sección 3
sede_origen_id	int FK, nullable	vacía en INGRESO
sede_destino_id	int FK, nullable	vacía en SALIDA
estado	varchar	ENVIADO , ACEPTADO , RECHAZADO , APLICADO , ANULADO
documento_soporte	varchar	factura, remisión, número de cirugía
observacion	varchar	
anula_a_id	int FK self	si este movimiento es la anulación de otro
creado_por / creado_en	FK / datetime	
aceptado_por / aceptado_en	FK / datetime	

Restricciones: - TRASLADO → origen y destino llenos y distintos. - INGRESO → origen vacío, destino lleno. - SALIDA → origen lleno, destino vacío.

6.7 movimiento_linea

Campo	Tipo	Notas
id	int PK	
movimiento_id	int FK	
lote_id	int FK	el lote ya identifica al producto
cantidad	int	CHECK (cantidad > 0)
cantidad_recibida	int, nullable	se llena al aceptar; $0 \leq \text{recibida} \leq \text{cantidad}$

6.8 saldo (inventario por sede)

Campo	Tipo	Notas
sede_id	int	PK compuesta
lote_id	int	PK compuesta
cantidad	int	CHECK (cantidad >= 0)
actualizado_en	datetime	

Se actualiza **en la misma transacción** en la que se envía, acepta, aplica o anula un movimiento.

6.9 auditoria

Campo	Tipo	Notas
id	bigint PK	
fecha_hora	datetime	del servidor
usuario_id	int	
tabla	varchar	
registro_id	varchar	
accion	varchar	CREAR , MODIFICAR , ANULAR , LOGIN , LOGIN_FALLIDO
antes	nvarchar(max) JSON	
despues	nvarchar(max) JSON	
motivo	varchar	obligatorio al anular o cambiar roles

- Se llena con **triggers** en `usuario` , `usuario_sede` , `sede` , `movimiento` , `movimiento_linea` y `saldo` .
- El usuario de la app **no puede** hacer UPDATE ni DELETE sobre `auditoria` .

(Tabla auxiliar `sync_log` para las corridas de sincronización con el ERP.)

7. Cómo se garantiza "no negativos"

Al **enviar un traslado** o **registrar una salida**, en una sola transacción:

```

BEGIN TRAN
  1. Verificar que el usuario tiene asignada la sede origen          (R7)
  2. Para cada línea:
      leer saldo de (sede origen, lote) bloqueando la fila          ← WITH
  (UPDLOCK, ROWLOCK)
      si no hay fila          → error "La sede no tiene ese lote"    (R3)
      si saldo < cantidad     → error "Disponible X, solicitado Y"   (R2)
  3. Restar las cantidades del saldo origen
  4. Guardar el movimiento (ENVIADO o APLICADO)
  COMMIT                    (si cualquier línea falla → ROLLBACK, no queda nada) (R9)

```

Al **aceptar**: se suma `cantidad_recibida` al saldo destino (se crea la fila si no existía) y, si recibió menos, la diferencia vuelve al saldo origen.

Al **anular**: se hace lo contrario. Si la sede ya no tiene esas unidades (por ejemplo, ya las usó), se rechaza: *"No se puede anular: Medellín ya usó 2 de las 3 unidades"*.

Dos protecciones: 1. La validación del paso 2 da el mensaje claro al usuario. 2. El `CHECK (cantidad >= 0)` en `saldo` hace que la base rechace cualquier negativo, aunque haya un error en el programa o alguien modifique la tabla por fuera.

Bloqueo de fila: si dos personas envían al mismo tiempo desde el mismo lote, la segunda espera a la primera y luego ve el saldo ya descontado. Nunca se "gastan" las mismas unidades dos veces.

8. Pantallas

#	Pantalla	Qué tiene
1	Login	Email y clave.
2	Inicio	Traslados por recibir, últimos movimientos, lotes por vencer en 90 días.
3	Inventario	Por sede o todas las sedes; filtros por marca, referencia, código, lote; exportar a Excel.
4	Kardex	Producto + lote (+ sede): entradas, salidas y saldo, cada línea con su documento.
5	Nuevo traslado / salida	Elegir sede origen; buscar producto por código, nombre o referencia; solo aparecen los lotes que esa sede tiene, con su disponible ; no deja escribir más que eso.
6	Por recibir	Traslados e ingresos pendientes de mis sedes; digitar lo recibido; aceptar o rechazar.
7	Nuevo ingreso	Compra, devolución o ajuste: sede destino, producto, lote del ERP, cantidad, documento. Queda pendiente de aceptación.
8	Movimientos	Buscar por consecutivo, tipo, fecha, sede o estado; ver el detalle; anular con motivo.
9	Usuarios y sedes	Crear, asignar sedes, activar o desactivar.
10	Auditoría	Filtrar por fecha, usuario o acción; ver antes y después.
11	Sincronización ERP	Última corrida, filas nuevas o actualizadas, botón "Sincronizar ahora".

9. Tecnología sugerida

Pieza	Sugerencia	Por qué
Base de datos	SQL Server , base <code>InventarioSedes</code> en el servidor del ERP	Mismo motor que Saint; la sincronización con SAPROD/SALOTE es una consulta
Backend	Python + FastAPI (o .NET si el equipo lo maneja mejor)	Simple, rápido de construir
Frontend	React o, más simple aún, páginas del servidor con HTMX	Se usa también desde el celular
Sincronización	Tarea programada (SQL Agent Job) cada 15 min	Sin infraestructura adicional
Reportes	Vistas SQL <code>v_inventario_sede</code> , <code>v_kardex</code> , <code>v_en_transito</code> conectables a Power BI	Ya usan Power BI

10. Carga inicial desde el Excel

1. **Sincronizar** productos y lotes desde el ERP.
2. Tomar de la hoja *Inventario* las filas con **Stock Actual > 0**.
3. Cruzar cada fila (`Codigo del Producto` + `Lote`) contra la tabla `lote`. Lo que no cruce va a una **lista de excepciones** para corregir.
4. **Resolver antes de cargar**: - Las 6 filas que hoy tienen stock -1 (conteo físico). - Las 179 filas sin lote.
5. Cargar como **un INGRESO por sede** con motivo `CARGA_INICIAL` y fecha de corte, aceptado por el jefe de bodega.
6. No se migran las ~17.000 transacciones históricas: el Excel queda archivado como consulta.

11. Pruebas mínimas

#	Caso	Resultado esperado
P1	Bogotá tiene 2 unidades del lote y envía 3	Rechazado; el saldo sigue en 2
P2	Enviar un lote que Bogotá no tiene	Rechazado
P3	Dos usuarios envían 2 cada uno de un saldo de 3, al mismo tiempo	Uno pasa y el otro es rechazado; el saldo queda en 1
P4	Bogotá envía 3 a Medellín sin que Medellín acepte	Bogotá -3; Medellín sin cambio; aparece en tránsito
P5	Medellín acepta 2 de 3	Medellín +2; Bogotá recupera 1; queda marcada la diferencia
P6	Usuario de Bogotá intenta aceptar un traslado a Medellín	Rechazado

#	Caso	Resultado esperado
P7	Anular un traslado cuando Medellín ya usó las unidades	Rechazado con mensaje
P8	Envío con 5 líneas donde la 4. ^a no tiene saldo	Se rechaza todo
P9	UPDATE directo en <code>saldo</code> a -1	La base lo rechaza
P10	Ingreso con un lote que no existe en SALOTE	Rechazado (R8)
P11	Producto renombrado en SAPROD	Tras sincronizar, la app muestra el nombre nuevo
P12	Cambio de rol de un usuario	Queda en auditoría con antes, después y quién lo hizo

12. Plan

Fase	Qué	Tiempo aprox.*
0	Validar este documento y correr la consulta de descubrimiento (4.4)	1 semana
1	Base de datos, restricciones, triggers de auditoría, sincronización con el ERP	1–2 semanas
2	Backend: login, movimientos, saldos, kardex; pruebas P1–P12	2 semanas
3	Pantallas 1–8	2 semanas
4	Usuarios, auditoría, sincronización (pantallas 9–11)	1 semana
5	Carga inicial de Bogotá, conteo y capacitación	1 semana
6	Paralelo con Excel 2 semanas; luego corte y resto de sedes	2+ semanas

* Para 1–2 desarrolladores.

13. Decisiones pendientes

ID	Pregunta	Recomendación
D1	¿Hay productos sin lote?	Lote fijo <code>SIN_LOTE</code> solo para esos productos
D2	¿Copia sincronizada o consulta directa al ERP?	Copia cada 15 min
D3	¿"Rotación" (columna <i>Tipo de producto</i> del Excel) debe separar el saldo?	Si sí, se agrega <code>estado</code> (<code>APROBADO</code> / <code>ROTACION</code>) a <code>saldo</code> y <code>movimiento_linea</code>
D4	¿Los ingresos por compra exigen inspección técnica (embalaje, INVIMA, vencimiento) al aceptar?	Sí: un checklist corto en la pantalla 6
D5	¿Cuántas sedes y usuarios habrá?	—